

Quize9-(a)

- $p[i]$: legth i 直接賣的價錢
- $r[i]$: legth i 最好的價錢
- $s[i]$: 最左邊那一刀的位置

子問題最佳解 : 3 分

問題最佳解 : 3 分

legth	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$p[i]$	0	2	4	7	8	11	12	12	13	15	17
$r[i]$	0	2	4	7	8	11	12	12	15	16	19
$s[i]$	0	1	2	3	4	5	6	2	3	3	5

$r[1] = \max\{ p[1] \} = 2, s[1] = 1$

$r[2] = \max\{ p[1]+r[1]-3, p[2] \} = 4, s[2] = 2$

$r[3] = \max\{ p[1]+r[2]-3, p[2]+r[1]-3, p[3] \} = 7, s[3] = 3$

$r[4] = \max\{ p[1]+r[3]-3, p[2]+r[2]-3, p[3]+r[1]-3, p[4] \} = 8, s[4] = 4$

$r[5] = \max\{ p[1]+r[4]-3, p[2]+r[3]-3, p[3]+r[2]-3, p[4]+r[1]-3, p[5] \} = 11, s[5] = 5$

$r[6] = \max\{ p[1]+r[5]-3, p[2]+r[4]-3, p[3]+r[3]-3, p[4]+r[2]-3, p[5]+r[1]-3, p[6] \} = 12, s[6] = 6$

$r[7] = \max\{ p[1]+r[6]-3, p[2]+r[5]-3, p[3]+r[4]-3, p[4]+r[3]-3, p[5]+r[2]-3, p[6]+r[1]-3, p[7] \} = 12, s[7] = 2$

$r[8] = \max\{ p[1]+r[7]-3, p[2]+r[6]-3, p[3]+r[5]-3, p[4]+r[4]-3, p[5]+r[3]-3, p[6]+r[2]-3, p[7]+r[1]-3, p[8] \} = 15, s[8] = 3$

$r[9] = \max\{ p[1]+r[8]-3, p[2]+r[7]-3, p[3]+r[6]-3, p[4]+r[5]-3, p[5]+r[4]-3, p[6]+r[3]-3, p[7]+r[2]-3, p[8]+r[1]-3, p[9] \} = 14, s[9] = 3$

$r[10] = \max\{ p[1]+r[9]-3, p[2]+r[8]-3, p[3]+r[7]-3, p[4]+r[6]-3, p[5]+r[5]-3, p[6]+r[4]-3, p[7]+r[3]-3, p[8]+r[2]-3, p[9]+r[1]-3, p[10] \} = 18, s[10] = 5$

[解]

當長度為 10 時, 查表 $s[10]=5$, 表示會在 5 等分切一刀, 此時右邊長度剩下 5,再查表 $s[5]=5$, 表示不用再切了, 所以在第 5 等分的位置切一刀, 會得到 $11 + 11 - 3 = 19$ 的最佳解。

Quize9-(b) 4 分

- p: 直接賣的價錢
- n: rod 長度
- c: 每刀成本

```
1  cut_rod(p, n, c)
2      int r[n] // 最好的價錢
3      int s[n] // 最左邊那一刀
4      r[0] = 0
5      for j = 1 to n {
6          int q = INT_MIN
7          for i = 1 to j
8              int cur_price = p[i] + r[j - i]
9              if (j - i != 0) // 扣除每刀成本
10                 cur_price -= c
11                 if(q < cur_price) // 如果價錢更高
12                     q = cur_price // 更新價錢
13                     s[j] = i // 記住最左邊那一刀
14             r[j] = q; // 記住最好的價錢
15     return r and s;
```